COLLÈGE DE PARIS SUPÉRIEUR - TOGO

B2 IT - Administration des Machines Virtuelles

Enseignant : Elom MENSAH

Architecte Infrastructure SI & Analyste en Cybersécurité

MODULE 1

INTRODUCTION À LA VIRTUALISATION

- Durée : 2 heures (Cours magistral)
- Objectifs : Comprendre les concepts fondamentaux, connaître les solutions, identifier les cas d'usage

PARTIE 1 : CONCEPTS FONDAMENTAUX (45 min)

1.1 Qu'est-ce que la Virtualisation ?

Définition : La virtualisation est une technologie qui permet de créer une version virtuelle de ressources informatiques physiques. Elle permet à plusieurs systèmes virtuels de fonctionner simultanément sur un seul matériel physique.

Analogie : Imaginez un grand immeuble (serveur physique) divisé en plusieurs appartements (machines virtuelles). Chaque appartement est indépendant mais tous partagent la même infrastructure.

Historique

- Années 1960 : IBM invente la virtualisation pour les mainframes
- Années 2000 : Démocratisation avec VMware, Xen, KVM
- Années 2010 : Explosion du cloud computing (AWS, Azure)
- Aujourd'hui : Standard dans les datacenters

1.2 Enjeux et Bénéfices

A. Consolidation des Serveurs

Problème traditionnel : Les serveurs physiques sont sous-utilisés (5-15% de capacité). Une entreprise avec 10 serveurs gaspille énormément de ressources.

Solution : Regrouper 10 serveurs physiques sur 2-3 serveurs puissants hébergeant 10 VMs.

Critère	Sans Virtualisation	Avec Virtualisation
Serveurs physiques	10 serveurs	2-3 serveurs
Consommation électrique	5000 kWh/an	1500 kWh/an
Coût électricité Togo	500,000 FCFA/an	150,000 FCFA/an

Impact au Togo : Avec le coût élevé de l'électricité, la consolidation via virtualisation est une solution économique majeure.

B. Isolation et Sécurité

- Une VM compromise n'infecte pas les autres
- Chaque VM a son propre OS et configuration
- Environnements de test sans risque
- Segmentation réseau (DMZ, réseau privé)

C. Flexibilité et Agilité

- Déploiement rapide : VM en minutes vs heures

- Migration facile d'un serveur à un autre
- Snapshots avant modifications critiques
- Clonage en quelques clics

1.3 Types de Virtualisation

A. Virtualisation de Serveurs

Type le plus courant : Un serveur physique héberge plusieurs OS (VMs).

Cas d'usage : Serveur web, BDD, mail sur un même serveur physique

B. Virtualisation de Postes de Travail (VDI)

Les postes utilisateurs sont virtualisés sur un serveur centralisé.

Cas d'usage : Écoles, universités - centralisation et réduction des coûts

C. Virtualisation de Stockage

Agréger plusieurs disques pour créer un pool unifié.

Technologies : SAN, NAS, Ceph, ZFS

D. Virtualisation de Réseau

Créer des réseaux virtuels indépendants du matériel.

Cas d'usage : Segmentation (DMZ, réseau interne, invités)

1.4 Les Hyperviseurs

Définition : Un hyperviseur est le logiciel qui crée, exécute et gère les machines virtuelles. C'est le chef d'orchestre de la virtualisation.

Type 1 : Hyperviseur Bare-Metal

S'installe directement sur le matériel, sans OS hôte

- Avantages : Performance excellente, accès direct matériel
- Cas d'usage : Datacenters, production
- Exemples : VMware ESXi, Proxmox VE, Microsoft Hyper-V

Type 2 : Hyperviseur Hébergé

S'installe comme une application sur un OS existant

- Avantages : Facile à installer, idéal pour tests
- Inconvénients : Performances moindres
- Exemples : VMware Workstation, VirtualBox, Parallels

PARTIE 2 : COMPARATIF DES SOLUTIONS (45 min)

Nous comparons les principales solutions en mettant l'accent sur leur pertinence pour le contexte africain (coût, accessibilité, employabilité).

2.1 Proxmox VE : Solution Principale

Pourquoi Proxmox VE ? 100% open source et gratuit, basé sur KVM et LXC. Interface web moderne sans coût de licence, idéal pour PME africaines.

Points forts

- Gratuit et open source : Aucun coût de licence
- Interface web intuitive : Gestion depuis navigateur
- KVM + LXC : VMs complètes et containers légers
- Haute disponibilité : Clustering, backup intégré
- Communauté active : Documentation riche

2.2 VMware ESXi : Standard Entreprise

Leader mondial de la virtualisation d'entreprise. Fait partie de l'écosystème vSphere.

Points forts

- Leader du marché : Standard grandes entreprises
- Performances optimales : Très optimisé
- Écosystème riche : vMotion, DRS, HA
- Certifications reconnues : VCP valorise le CV

Points à considérer

- Coût élevé : Licences payantes (milliers d'euros)
- Version gratuite très limitée

Perspective Carrière : Maîtriser VMware ESXi et obtenir VCP ouvre des portes vers multinationales et grandes entreprises africaines.

2.3 VMware Workstation 17 Pro

Hyperviseur Type 2 sur Windows/Linux. Idéal pour développement et tests.

- Interface intuitive, très facile
- Snapshots puissants
- Réseaux virtuels flexibles
- Payant : ~200€ (licences académiques disponibles)

2.4 VirtualBox : Alternative Gratuite

Hyperviseur Type 2 d'Oracle, 100% gratuit. Parfait pour formation.

- Totalement gratuit et open source
- Multiplateforme : Windows, Linux, macOS
- Léger : Fonctionne sur PC modestes

- Excellent pour formation et TP

PARTIE 3 : CAS D'USAGE AFRICAINS (30 min)

La virtualisation répond à des enjeux spécifiques du contexte africain : coût électricité, limitation matérielle, besoin d'agilité.

3.1 PME : Consolidation et Économies

Cas réel - Cabinet comptable Lomé : 5 serveurs physiques vieillissants. Facture : 450,000 FCFA/an. Solution : 2 serveurs + Proxmox + 5 VMs. Économie : 250,000 FCFA/an.

Bénéfices

- Réduction facture électrique : 50-70%
- Moins de matériel à maintenir
- Climatisation réduite
- Résilience aux coupures avec 1 onduleur

3.2 Éducation : Laboratoires Virtualisés

Cas réel - Université Lomé : Laboratoire pour 50 étudiants. Solution : 5 serveurs + Proxmox + 50 VMs VDI. Coût divisé par 3.

Avantages

- Coût d'acquisition réduit : PC légers suffisent
- Maintenance simplifiée : 5 serveurs vs 50 PC
- Environnements isolés par étudiant
- Accès distant possible

3.3 ONG : Infrastructure Flexible

Cas réel - ONG humanitaire : Personnel tournant, budget limité. Solution : 1 serveur Proxmox + 4 VMs. Infrastructure professionnelle à budget ONG.

3.4 Administration : Services Numériques

Cas réel - Mairie Lomé : Numérisation services (état civil, urbanisme). Solution : 3 serveurs cluster + 10 VMs. Services en ligne disponibles.

SYNTHÈSE ET POINTS CLÉS

Concepts Fondamentaux

- Virtualisation = Créer versions virtuelles de ressources physiques
- Hyperviseur = Logiciel qui crée et gère les VMs
- Type 1 = Sur matériel (production)
- Type 2 = Sur OS existant (tests)

Bénéfices Majeurs

- Consolidation : 10 serveurs vers 2-3
- Économies énergie : 50-70% réduction
- Flexibilité : Déploiement rapide, snapshots
- Isolation : Sécurité, environnements séparés

Solutions Contexte Togolais

- Proxmox VE : Principal (gratuit, performant)
- VMware ESXi : Standard entreprise (employabilité)
- VMware Workstation : Développement
- VirtualBox : Formation individuelle

QUESTIONS DE RÉVISION

Questions de Compréhension

1. Définissez la virtualisation en une phrase

2. Différence Type 1 vs Type 2 ?

3. Citez 3 bénéfices pour une PME togolaise

4. Pourquoi Proxmox VE pour l'Afrique ?

5. Quand privilégier VMware ESXi ?

Cas Pratiques

1. PME avec 8 serveurs (4000 kWh/an). Économies si consolidation sur 2 serveurs ? (100 FCFA/kWh)

2. Proposez architecture virtualisée pour école 200 élèves, budget limité